Ein Manifest für augmentierte Entscheidungsfindung

Unsere Reise beginnt nicht mit einer neuen Technologie, sondern mit der Verwirklichung einer alten Vision. Vor über sechzig Jahren, in den Anfängen des Computerzeitalters, skizzierten Pioniere eine Zukunft, in der Mensch und Maschine in einer tiefen, symbiotischen Partnerschaft zusammenarbeiten würden. J.C.R. Licklider träumte 1960 von einer „Mensch-Computer-Symbiose“, in der die Stärken beider Partner verschmelzen: „Der Mensch wird die Ziele setzen, die Hypothesen formulieren, die Kriterien festlegen und die Bewertungen durchführen. Die Rechenmaschinen werden die routinemässige Arbeit erledigen“. Er sah eine Zukunft voraus, in der Computer nicht nur formulierte Probleme lösen, sondern den Menschen bei der Formulierung selbst unterstützen.

Zwei Jahre später gab Douglas Engelbart dieser Vision einen Namen: „Augmenting Human Intellect“. Sein Ziel war es, die „Fähigkeit eines Menschen zu steigern, sich einer komplexen Problemsituation zu nähern, ein für seine speziellen Bedürfnisse passendes Verständnis zu erlangen und Lösungen für Probleme abzuleiten“. Die Welt konzentrierte sich auf die Artefakte, die Engelbart schuf – die Maus, Hypertext, vernetzte Computer –, doch sein wahres Vermächtnis war die Vision eines integrierten Gesamtsystems: Mensch, Sprache, Artefakte und Methodik, die im Einklang arbeiten, um die menschliche Leistungsfähigkeit zu steigern.

Jahrzehntelang blieb diese Vision nur teilweise verwirklicht. Wir bauten aussergewöhnlich leistungsfähige Werkzeuge für die logische Berechnung – die mathematischen Optimierungs-Solver. In jüngerer Zeit schufen wir ebenso mächtige Werkzeuge für Sprache, Intuition und Kreativität – die generativen KI-Modelle. Doch diese beiden Welten blieben getrennt, zwei mächtige, aber isolierte Formen maschineller „Intelligenz“. Diese Trennung schuf ein Schisma zwischen dem Probabilistischen und dem Beweisbaren, zwischen dem Kreativen und dem Korrekten.

Wir gründen unser Unternehmen auf einer einfachen, aber kraftvollen Idee: Die Zukunft der KI liegt nicht in isolierten Systemen, sondern in ihrer Synthese. Wir führen zusammen, was bisher getrennt war: die sprachliche Intuition generativer Modelle und die logische Gewissheit mathematischer Solver. Unser Ziel ist es nicht, den Menschen zu ersetzen, sondern ihn zu befähigen. Wir entwickeln Werkzeuge, die wie ein kognitiver Partner agieren – sie erweitern die menschliche Expertise und ermöglichen es, komplexere Probleme mit grösserer Sicherheit zu lösen. Dieses Manifest beschreibt unseren Weg in diese Zukunft der augmentierten Entscheidungsfindung.

Das symbiotische Herz: Unsere Intelligenz-Synthese

Das Feld der künstlichen Intelligenz ist weit. Wir bei logical.ai sind überzeugt, dass der nächste transformative Sprung nicht aus einer einzelnen, allumfassenden KI entsteht, sondern aus der gezielten **Synthese** zweier hoch spezialisierter Domänen.

Wir verschmelzen zwei fundamental unterschiedliche, aber sich perfekt ergänzende Intelligenzformen: die intuitive Welt der Generativen KI (GenAI) und die logische, präzise Welt der mathematischen Solver des Operations Research. Um die Kraft dieser Symbiose zu verstehen, ist es unerlässlich, zuerst die Stärken und inhärenten Grenzen der isolierten Komponenten zu analysieren.

Die zwei Denkweisen: Das Probabilistische und das Beweisbare

Wir fokussieren uns auf zwei Ansätze in der KI, die unterschiedliche Stärken haben: Einerseits generative KI, die gut mit Sprache und unstrukturierten Daten umgehen kann. Andererseits sogenannte Solver, die optimale Lösungen für komplexe Regeln berechnen – nachvollziehbar, zuverlässig und prüfbar.

Bisher wurden diese beiden Welten getrennt eingesetzt. Unsere Mission ist es, sie zu verbinden – um bessere, intelligentere Entscheidungen zu ermöglichen: kreativ, aber trotzdem nachvollziehbar und belastbar.

Generative KI: Modelle wie Large Language Models (LLMs) sind Meister des „unscharfen Frontends“ der Problemlösung. Ihre aussergewöhnliche Fähigkeit liegt darin, Wahrscheinlichkeitsverteilungen in riesigen Datenmengen zu erlernen. Dies verleiht ihnen bemerkenswerte Stärken in der Interaktion mit menschlicher Sprache und unstrukturierten Informationen. Sie können kohärenten, kontextrelevanten Text generieren, zusammenfassen und transformieren. Ihre vielleicht wichtigste Fähigkeit ist das Verstehen von Absicht, Nuancen und Kontext in frei formulierter menschlicher Sprache.

Doch diese Stärken basieren auf Wahrscheinlichkeit, nicht auf verifizierbarer Logik. Ihr bekanntestes Problem sind „Halluzinationen“ – die Tendenz, plausible, aber faktisch falsche oder erfundene Informationen zu generieren. Für Aufgaben, die Präzision, logische Konsistenz und garantierte Regeleinhaltung erfordern, ist GenAI allein unzureichend und unzuverlässig.

Solver: Optimierungs-Solver sind das genaue Gegenteil. Sie sind hochspezialisierte mathematische Engines, deren Stärke in mathematischer Strenge liegt. Ihre wahre Kraft ist die Fähigkeit, eine enorme Anzahl interagierender Nebenbedingungen (Constraints) zu verwalten und sicherzustellen, dass jede Regel strikt eingehalten wird. Sie sind die ultimativen Werkzeuge der präskriptiven Analytik: Sie sagen nicht nur voraus, was passieren wird, sondern schreiben vor, was getan werden sollte, um ein Ziel optimal zu erreichen.

Ihre grösste Schwäche ist jedoch ihre mangelnde Zugänglichkeit. Ein Solver versteht keine natürliche Sprache. Das Problem muss in einer starren, mathematischen Form ausgedrückt werden und die numerische Ausgabe muss von Experten interpretiert werden.

Der Mehrwert: Eine neue Generation der Entscheidungsunterstützung

Das zentrale Marktpotenzial liegt nicht nur in der Korrektur von KI-Fehlern, sondern in der Schaffung einer völlig neuen Fähigkeit: der **intelligenten Entscheidungsunterstützung**. Die wahre Innovation ist die nahtlose Übersetzung zwischen menschlicher Absicht und beweisbarer,

mathematischer Optimierung. Hier liegt der Kern unserer Gründungsidee.

Unser System ist eine kognitive Brücke, die das Beste aus beiden Welten vereint. Die GenAI erfasst das Problem eines Benutzers in all seiner Komplexität und Nuancierung. Diese Absicht wird dann in das präzise, formale Modell übersetzt, das der Solver benötigt.

Das Ergebnis ist weit mehr als nur eine „halluzinationsfreie KI“. Es ist ein System, das in der Lage ist, auf Basis des geschilderten Problems, der verfügbaren Ressourcen und unter Einhaltung aller Geschäftsregeln (Constraints) eine **beweisbar optimale, reproduzierbare und nachvollziehbare Lösungsstrategie** zu erarbeiten. Wir ersetzen unsichere, probabilistische Vorschläge durch mathematisch fundierte Handlungsoptionen und machen so aus Generativer KI einen echten strategischen Partner.

Unser architektonischer Fahrplan

Unsere technologische Vision stützt sich nicht auf einen einzelnen Ansatz, sondern auf einen strategischen Fahrplan, der vier architektonische Muster umfasst. Jedes Muster stellt eine andere Form der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine dar und ist darauf ausgelegt, unterschiedliche Problemstellungen zu adressieren.

Säule 1: Das Natural Language Frontend („CoPilot“-Modell) Dies ist der direkteste und am schnellsten realisierbare Ansatz und bildet den Kern unserer ersten geplanten Produktgeneration. Hier agiert die GenAI als intelligenter Übersetzer, der die natürlichsprachliche Beschreibung eines Problems durch einen Benutzer in ausführbaren Code für einen Optimierungs-Solver umwandelt. Der Prozess ist elegant und kraftvoll: Ein Benutzer beschreibt sein Problem, die GenAI identifiziert Ziele, Variablen sowie Constraints und generiert den Solver-Code. Der Solver findet die optimale Lösung, und die GenAI übersetzt das numerische Ergebnis zurück in einen handlungsorientierten Plan.

Säule 2: Der kreative Heuristik-Generator („Neurosymbolisches“-Modell) Ein fortgeschrittenes Muster, das die „Kreativität“ der GenAI nutzt, um die Leistung des Solvers selbst zu verbessern. Anstatt nur das Problem zu formulieren, schlägt die GenAI neuartige Heuristiken oder zusätzliche, logisch gültige Nebenbedingungen vor. Die Idee ist, den Suchraum des Solvers intelligent einzuschränken und die Lösungsfindung drastisch zu beschleunigen. Dies stellt eine tiefere, symbiotischere Beziehung dar, die auf den Prinzipien der Neuro-Symbolischen KI beruht.

Säule 3: Das agentische Framework („Solver-als-Werkzeug“-Modell) In diesem bereits heute umsetzbaren Muster wird der Solver als eines von vielen spezialisierten Werkzeugen betrachtet, die einem übergeordneten GenAI-Agenten zur Verfügung stehen. Ein solcher Agent kann autonom entscheiden, wann ein Problem die rigorose Präzision eines Solvers erfordert. Er zerlegt eine komplexe Aufgabe in Teilschritte und ruft gezielt unser Solver-Tool auf, um etwa das Budget optimal zu verteilen. Der Solver ist hier ein intelligentes Instrument im Werkzeugkasten eines autonomen Agenten.

Säule 4: Der Constraint-gesteuerte Generator („Strukturierte Kreativität“-Modell) Dieses visionäre Muster kehrt die Rollen teilweise um. Hier wird die Kreativität der GenAI zur Generierung von Inhalten (Texte, Pläne, Designs) genutzt, während ein Constraint-Programming-Solver parallel sicherstellt, dass die Ausgabe strengen logischen, strukturellen oder geschäftlichen Regeln entspricht. Dies hat enormes Potenzial für die

Erstellung komplexer, regelkonformer Geschäftsdokumente, bei denen Kreativität innerhalb fester Leitplanken gefordert ist.

Diese vier Säulen sind mehr als nur technische Konzepte; sie bilden unseren strategischen Fahrplan. Sie ermöglichen es uns, mit einem klaren ersten Produkt („CoPilot“) in den Markt einzutreten und schrittweise komplexere Interaktionsparadigmen zu entwickeln.

Unsere Vision: Die Demokratisierung der optimalen Entscheidung

Wir stehen an der Schwelle zur nächsten grossen technologischen Demokratisierungswelle: der Demokratisierung der komplexen Entscheidungsfindung. Bisher war die immense Kraft der mathematischen Optimierung hinter der hohen Barriere von Programmierkenntnissen und formalen Modellen verschlossen. Unsere Technologie reisst diese Barriere nieder. Wir schaffen einen Paradigmenwechsel: Der Anwender muss nicht länger ein Problem programmieren, sondern nur noch seine Welt beschreiben – seine Ziele, seine Ressourcen, seine Einschränkungen.

Unsere Vision ist es, eine Welt zu schaffen, in der jeder seine komplexesten Probleme lösen kann, indem er sie einfach beschreibt, und eine verifizierbar optimale Lösung erhält.

Unsere Mission: Intelligente Werkzeuge für reale Probleme

Während unsere Vision der ferne Horizont ist, definiert unsere Mission den konkreten Weg dorthin. Sie beschreibt, was wir bauen, für wen wir es bauen und wie wir erfolgreich sein werden.

Wir definieren eine neue Produktkategorie: **Konversationelle Entscheidungshilfesysteme**. Unsere Mission ist es, konkrete und wertvolle Lösungen für Endkunden (B2C) und Unternehmen (B2B) zu entwickeln, die reale Probleme lösen. Unsere Strategie ist produktzentriert: Wir beginnen mit gezielten Anwendungen, die in spezifischen Nischen einen klaren und nachweisbaren Mehrwert schaffen. Jede erfolgreiche Lösung dient dabei nicht nur als eigenständiges Produkt, sondern stärkt auch unsere Kerntechnologie. Aus diesem Fundament wächst unsere langfristige Vision: der Aufbau eines Ökosystems, das sich zu einer Plattform für hybride KI-Anwendungen entwickeln kann.

Das schafft einen sich selbst verstärkenden Wettbewerbsvorteil: Mit jedem gelösten Problem lernt unsere Kern-Engine dazu und verbessert ihre Fähigkeit, branchenspezifische Probleme zu modellieren. Dieser wachsende Schatz an domänenspezifischen Lösungsmodellen bildet unseren entscheidenden Vorteil, der für andere nur schwer zu replizieren ist.

Unsere Mission ist es, konversationelle KI zu entwickeln, die Menschen und Unternehmen befähigt, durch einen einfachen Dialog verifizierbar optimale Entscheidungen zu treffen.

Wer wir sind: Die Architekten der vertrauenswürdigen KI

Unsere Geschichte ist die von Software- und Daten-Architekten, die im Herzen der KI-Revolution eine fundamentale Dissonanz erkannten. Auf der einen Seite die brillanten, aber unzuverlässigen „Künstler“ – die generativen Modelle, die mit Sprache und Ideen jonglieren. Auf der anderen Seite die mächtigen, aber stummen „Ingenieure“ – die mathematischen Solver, die mit unfehlbarer Logik arbeiten.

Unsere Gründungsidee war, die Brücke zwischen ihnen zu bauen. Wir sind die Systemdenker, die erkannten, dass die Zukunft der Intelligenz nicht in der Verbesserung einer Seite liegt, sondern in ihrer Synthese. Wir geben der probabilistischen KI ein logisches Rückgrat und dem deterministischen Solver eine Stimme.

Gestalte mit uns die Zukunft der Entscheidungsfindung!

Anhang: Quellen und weiterführende Lektüre

Die in diesem Manifest vorgestellten Ideen bauen auf einem reichen Fundament aus Forschung und visionärem Denken auf. Dieser Anhang bietet eine Auswahl an Schlüsselquellen für diejenigen, die tiefer in die jeweiligen Themen eintauchen möchten.

Grundlagen der augmentierten Intelligenz

- **Licklider, J. C. R. (1960).** *Man-Computer Symbiosis*. IRE Transactions on Human Factors in Electronics, HFE-1, 4-11.
    - Das grundlegende Dokument, das die Vision einer symbiotischen Partnerschaft zwischen Mensch und Computer begründet.
- **Engelbart, D. C. (1962).** *Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework*. SRI Report AFOSR-3223.
    - Engelbarts wegweisende Arbeit, die das Ziel definiert, Technologie zur Steigerung des menschlichen Intellekts einzusetzen.

Synthese von Generativer KI und Optimierung

- **Yang, L., et al. (2023).** *Large Language Models as Optimizers*. arXiv preprint arXiv:2309.03409.
    - Ein Überblick über die aufkommende Forschung zur Nutzung von LLMs nicht nur zur Formulierung, sondern auch zur Verbesserung von Optimierungsproblemen.
- **NL4Opt Community.** (nl4opt.github.io)
    - Eine zentrale Anlaufstelle für Wettbewerbe und Forschung an der Schnittstelle von natürlicher Sprache (Natural Language) und Optimierung.

Architektonische Muster

- **Garfinkel, A., et al. (2021).** *Neurosymbolic AI: The 3rd Wave*. arXiv preprint arXiv:2012.05876.
    - Ein Artikel, der die Prinzipien der Neuro-Symbolischen KI als nächste Welle der künstlichen Intelligenz beschreibt und die Kombination von lernbasierten und regelbasierten Systemen erläutert.

- **Chase, H. (2022).** *LangChain*. (langchain.com)
    - Dokumentation des populären Frameworks, das das Konzept von KI-Agenten und die "Solver-als-Werkzeug"-Architektur praktisch umsetzbar gemacht hat.
- **Wang, K., et al. (2024).** *GenCP: A General Framework for Generation with Hard Constraints*. arXiv preprint arXiv:2405.02795.
    - Ein aktuelles Forschungsbeispiel für den Ansatz, kreative Textgenerierung durch harte, logische Nebenbedingungen zu steuern (Constraint-gesteuerte Generierung).